



Projet Spé 4

Table des matières

A. Contexte	p. 1
B. Fonctionnalités	p. 1
i. Exemple de fonctionnalités supplémentaires facultatives	p. 1
C. Contraintes techniques	p. 2
D. Contraintes architecturales	p. 2
E. Qualité minimale	p. 2
F. Modalités de réalisation et de rendu	p. 2
i. Bonus potentiels	p. 3
ii. Malus potentiels	p. 3

Contexte

Vous avez été contacté pour réaliser une application collaborative de construction de documents en temps réel. L'objectif est de permettre de réaliser de nombreux documents pour une base documentaire de type wiki, tout en travaillant à plusieurs au sein d'une équipe bien définie.

Cette application doit permettre de stocker des documents dans un espace documentaire, de réaliser de l'édition de documents en ligne et d'inviter des personnes pour mettre à jour le document en direct, avec un système de connexion audio.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités de l'application sont les suivantes :

- Personnes n'étant pas connectées :
 - Afficher le formulaire de connexion
 - Se connecter
- Personnes étant authentifiées :
 - Se déconnecter
 - Mettre en place une authentification à deux facteurs
 - Changer ses informations de profil
 - Voir les documents disponibles sous la forme de dossiers et fichiers, avec les informations pertinentes suivantes : date de dernière modification, dernière personne ayant modifié le fichier
 - Modifier un document textuel en temps réel avec sauvegarde automatique sur le serveur
 - Stocker et remplacer un document non textuel (fichier PDF, image, ...)
 - Supprimer un document
 - Inviter une personne à modifier le document de manière collaborative
 - Débuter un appel avec une personne invitée sur le document
- Personnes possédant le rôle d'administration :
 - Ajouter un nouveau compte
 - Bloquer et débloquer un compte (empêche la connexion)

Exemple de fonctionnalités supplémentaires facultatives

- Permettre à plusieurs personnes d'être invitées en même temps dans un appel
- Afficher le curseur des personnes en cours d'édition
- Ajouter un système de messagerie instantanée pendant une session d'édition

Contraintes techniques

Vous pouvez utiliser n'importe quelle bibliothèque ou framework pour réaliser cette application. Cependant, le langage serveur doit être JavaScript ou TypeScript. Vous pouvez également utiliser Docker.

La seule contrainte est de créer vous-même l'application et de ne pas vous baser sur une solution existante. Il vous faudra justifier vos choix techniques par un texte d'environ une page.

Contraintes architecturales

L'application devra nécessairement être hébergée sur deux serveurs : vous êtes cependant libres d'utiliser ces deux environnements comme bon vous semble, qu'il s'agisse d'une réplication pour de la haute disponibilité, ou d'une application divisée en deux aspects. Les moyens de communication entre les serveurs et les clients sont laissés à votre convenance. Vous devrez justifier cette décision par un texte allant d'un paragraphe à une page.

Qualité minimale

Le projet devra proposer une ergonomie minimale mais soignée pour faciliter l'utilisation de l'application : une bibliothèque client simplifiera cette partie.

Dans le cas où une personne est déconnectée en pleine édition (avec ou sans appel), la modification du document doit être prise en compte, pour éviter des pertes de données trop importantes : une bibliothèque pourrait simplifier cette partie.

Modalités de réalisation et de rendu

Ce projet devra être réalisé en groupe de 3 à 5 personnes. Votre rendu devra être effectué dans une archive ZIP et contenant :

- Le code source de l'application. N'oubliez pas :
 - Le fichier `.env.example` s'il existe un fichier `.env`
 - Le fichier `README` contenant les informations de lancement
- Le document explicatif regroupant les choix organisationnels, techniques et architecturaux

Votre rendu devra être déposé sur la plateforme Yparéo, accompagné de la liste des membres de votre groupe. Attention à la taille de votre rendu ; un rendu trop volumineux pourrait ne pas être accepté par la plateforme.

Bonus potentiels

L'ajout de fonctionnalités supplémentaires ou un travail particulièrement qualitatif sur un élément du projet peut donner droit à des points supplémentaires.

Malus potentiels

Des malus pourront être appliqués :

- En cas de copier/coller trop important d'une source, que ce soit internet ou d'un autre groupe
- Retard d'envoi du projet
- Hors sujet
- Faille de sécurité manifeste et vues lors des modules précédents